

Auteur: Luca Letroye
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.24

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \sqrt{n}}{n^3 + n}$$

$\Rightarrow$ verhoudingscriterium

$$\frac{n + \sqrt{n}}{n^3 + n} \cdot \frac{n^2}{1}$$

$$= \frac{n^3 + 1}{n^3 + 1}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 + 1}{n^3 + 1} = 1 \Rightarrow \text{convergent}$$

References